

Projeto Final - Embarcotech Expansão

INTRODUÇÃO

Parabéns, aluno! Você alcançou o ápice em Sistemas Embarcados (SE). Agora é hora de reconhecer seu aprendizado e desenvolvimento nessa tecnologia.

Primeiro, aprendeu os conceitos básicos de SE. Depois, explorou a linguagem C e seu ambiente de programação para SE. Finalmente, mergulhou nos microcontroladores, estudando circuitos auxiliares, memórias e diversas interfaces como entrada/saída, temporizadores, conversores e comunicação.

Você estudou a Internet das Coisas (IoT), sua arquitetura e componentes, percebendo que é composta de sistemas embarcados com funções específicas que se comunicam entre si para realizar uma função global. Isso ficou evidente nos exemplos de aplicações desenvolvidas em áreas como a medicina.

Agora, aplique o que aprendeu projetando um sistema embarcado para uma função específica de sua autoria. Proponha a solução, monte, teste, valide e apresente seu projeto aos colegas e colaboradores do programa EmbarcaTech.

Na execução deste projeto, você deve cumprir alguns requisitos conforme explicado abaixo.

AUTORIA DO PROJETO

O projeto deve ser de sua própria autoria e criação, ou seja:

- Deve ser original, que não deve ser uma cópia, integral ou parcial, de um projeto encontrado na internet ou outra fonte;
- Deve ter caráter inovador;
- Deve se restringir aos conceitos, características e tecnologias de sistemas embarcado vistos durante nossa capacitação.

PASSO A PASSO DA EXECUÇÃO

Você poderá executar seu projeto com base em um método padrão adotado pelas empresas e universidades, existem vários. Mas, de forma simplificada, os passos seguintes são necessários e muito utilizados.

1. Definir de forma bem clara o escopo do projeto, descrevendo a função a ser executada pelo sistema embarcado proposto no projeto.
2. Fazer uma pesquisa sobre projetos correlatos.
3. Especificar os vários componentes de hardware que serão utilizados no projeto.
4. Especificar o software, detalhando as suas funções, procedimentos, variáveis, etc.
5. Implementar o projeto

OBJETIVO

- Uso obrigatório da placa de desenvolvimento Bitdoglab (RP 2040);
- Programação de microcontroladores em C/C++;
- Integração de sensores e atuadores ;
- Comunicação sem fio com protocolos IoT;

OBS : Trabalho entregue somente com a simulação wokwi terão nota menor.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:

Linguagens de Programação:

- Obrigatório: C/C++ para firmware em microcontroladores. Opcional: Outras linguagens podem ser usadas em softwares de apoio de alto nível (dashboards, servidores, scripts de integração).

☐ Interfaces de Comunicação:

- WiFi e/ou Bluetooth.

Protocolos IoT:

- MQTT, CoAP, UDP, TCP/IP, HTTP

Periféricos presentes BitDogLab (Obrigatório)

- Display gráfico;
- Interface UART;
- Botões e Joystick
- Buzzers
- Interrupção.
- Opcional (bônus): uso de Direct Memory Access - DMA.

ENTREGÁVEIS:

Cada aluno deverá entregar:

1. Código-fonte, hospedado **em repositório público** (GitLab, GitHub ou similar); **(2.0 pt)**
 - O repositório será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
 - **Organização, qualidade e estrutura do código:** clareza dos diretórios, comentários e padronização.
 - **Documentação:** presença de um arquivo README.md explicando o objetivo do projeto, instruções de instalação, execução e dependências.
 - **Controle de versão:** uso adequado de commits, branches e histórico de desenvolvimento.
 - **Qualidade do código:** legibilidade, modularização e boas práticas de programação.
 - **Licença e créditos:** indicação de licença de uso e menção às ferramentas ou bibliotecas utilizadas.

2. Relatório **técnico**, contendo: (4 pt)

a. **Apresentação**

- Apresente uma visão geral do projeto, indique qual desafio será tratado no projeto, destacando o problema abordado, o contexto de aplicação e a motivação para o desenvolvimento da solução proposta.

b. **Objetivos**

- Defina os principais objetivos do projeto, tanto gerais quanto específicos, indicando o que se pretende alcançar com a implementação da solução embarcada.

c. **Requisitos funcionais**

- Liste e descreva as funcionalidades que o sistema deve atender, incluindo entradas, saídas, restrições e condições de operação.

d. **Arquitetura de hardware**

- Apresente a composição do sistema embarcado, descrevendo os componentes utilizados (microcontrolador, sensores, atuadores, módulos de comunicação, fontes de energia etc.) e o papel de cada um no funcionamento do projeto.

e. **Arquitetura do firmware**

- Explique a estrutura lógica e os principais módulos do software embarcado, destacando como ocorre a interação entre as partes (leitura de sensores, controle, comunicação, interface, etc.).

f. **Fluxograma**

- Inclua um diagrama ou fluxograma representando o funcionamento do sistema, desde a aquisição de dados até as ações executadas pelo dispositivo.

g. **Indicação do uso de IA**

- Descreva de que forma ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas no processo de **elaboração deste trabalho**, incluindo a produção de textos, códigos, esquemas, gráficos ou outras partes do relatório.

h. **Conclusão**

- Apresente os principais resultados alcançados, as dificuldades enfrentadas e possíveis melhorias futuras para o projeto.

3. Vídeo **demonstrativo** (máx. 3 minutos):

- Planeje seu vídeo para mostrar claramente a funcionalidade principal da sua aplicação em funcionamento. Uma narração breve explicando o que está acontecendo pode ser muito útil. (2 pt)

4. **Caracterização do Projeto :**

- Prático na bitdoglab (2pt)
- Somente simulado no wokwi utilizando o rp2040 (1.0 pt).